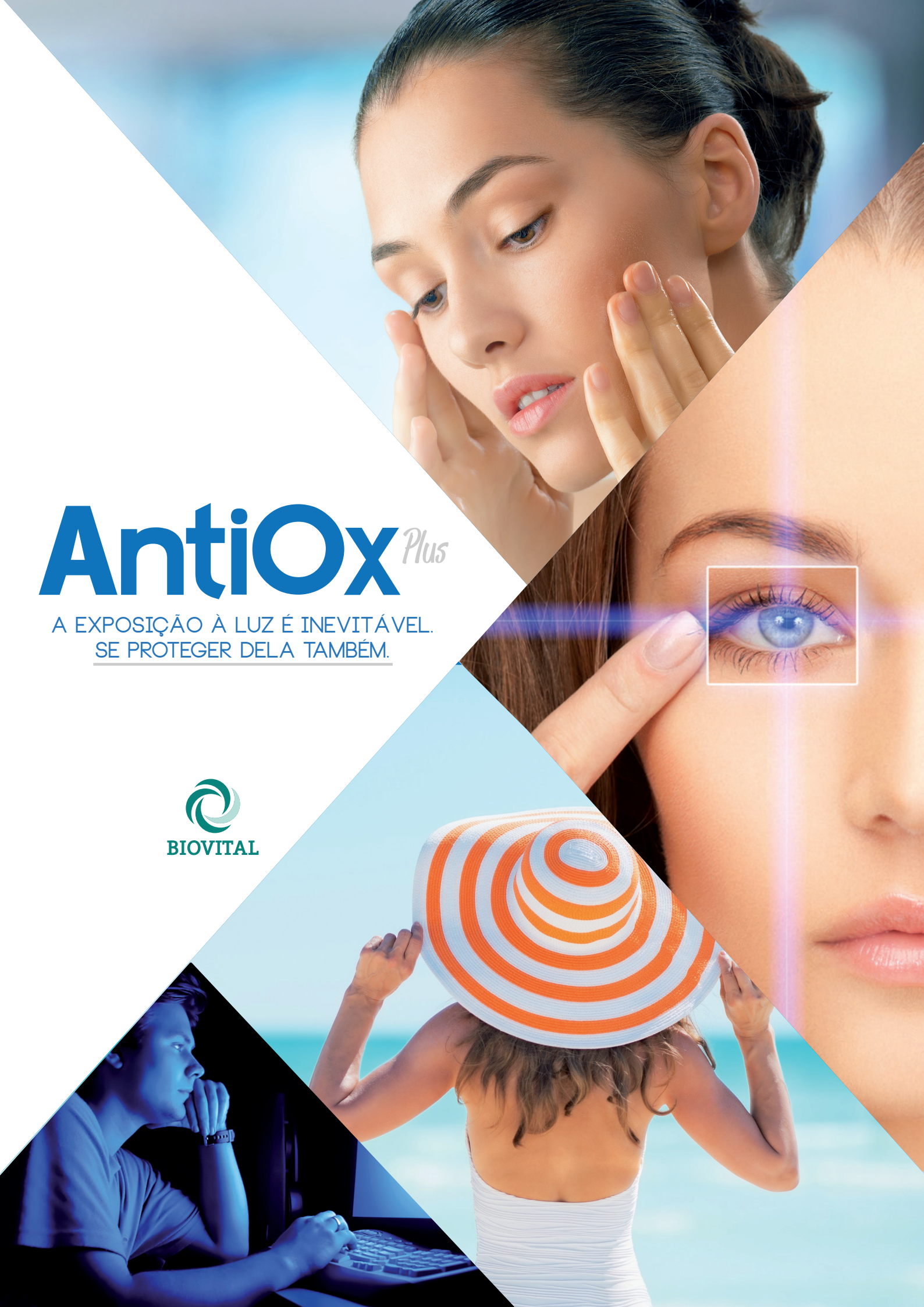
AntiOx Plus

A EXPOSIÇÃO À LUZ É INEVITÁVEL.
SE PROTEGER DELA TAMBÉM.

BIOVITAL



Diariamente, somos expostos às diversas fontes de radicais livres oriundos da poluição, estresse, dietas alimentares irregulares e também das radiações UVA, UVB e luz visível.

Os radicais livres são formados normalmente por processos metabólicos do corpo humano. No entanto, a presença de sensibilizantes, como por exemplo, a luz visível, é capaz de induzir intermediários reativos, como o oxigênio singleto, o qual danifica os tecidos[1].

Estamos expostos à luz azul (também conhecida como luz visível) tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados. Dessa forma, podemos dizer que estamos expostos a ela nos 365 dias do ano, de diferentes formas[2].

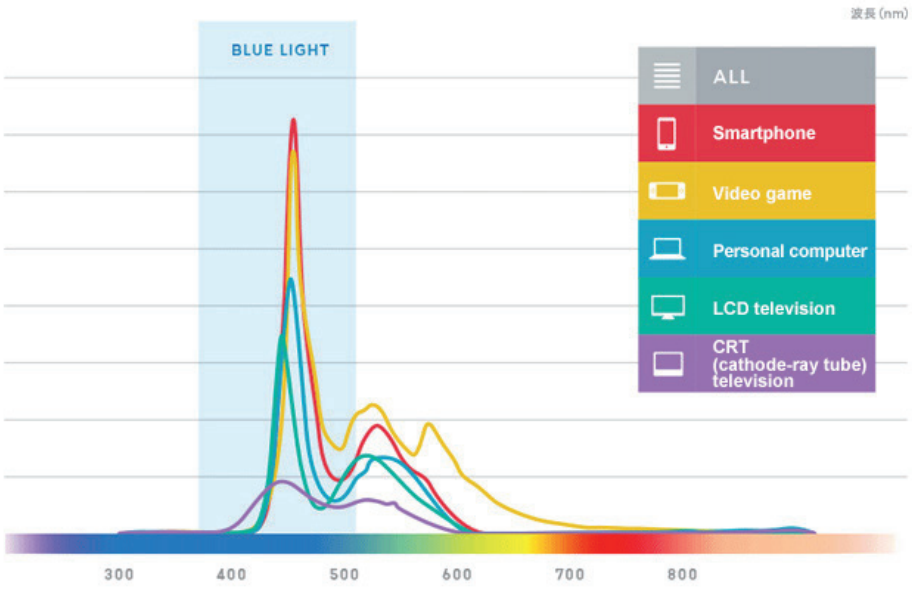


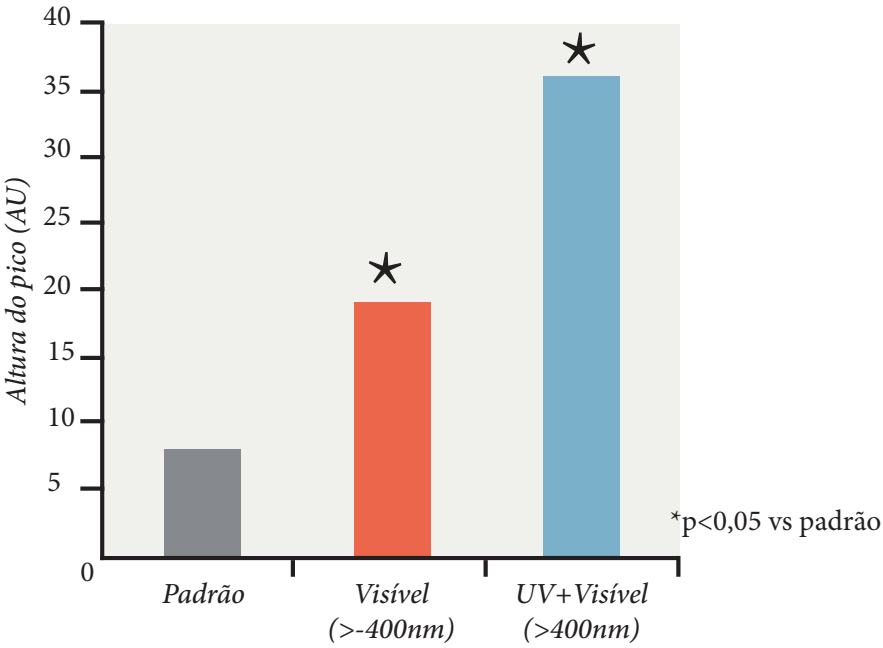
Imagem reproduzida com permissão da Sociedade de Luz Azul.

As luzes de LED contém uma luz muito mais prejudicial que a luz gerada pelas lâmpadas incandescentes. Outras fontes de luz azul altamente prejudiciais são os smartphones e tablets, monitores dos computadores e até mesmo as TV's de tela plana.

Nosso organismo possui sistemas de defesa que são capazes de impedir que os radicais livres ataquem as células saudáveis. Contudo, conforme envelhecemos, nosso corpo vai perdendo essa capacidade de defesa, tornando-nos mais suscetíveis ao ataque de radicais livres e desencadeando diversas doenças e disfunções.

Para combater os radicais livres em excesso no organismo, faz-se necessária a presença de agentes antioxidantes, que podem ser obtidos através da alimentação ou até mesmo da suplementação.

Formações de Radicais Livres em Diversas Condições[3]



Os carotenoides presentes em nosso organismo apresentam a capacidade de sequestrar radicais livres gerados pela exposição UV, resultado observado em estudos *In vitro* e *In vivo*. Existem evidências que o organismo reserva alguns antioxidantes para locais específicos, como por exemplo, a luteína e zeaxantina para tecidos oculares, e licopeno no tecido cutâneo. Os olhos e a pele são os locais com maior necessidade de fotoproteção[4].

Moléculas pequenas como carotenoides, vitaminas e alguns minerais contribuem com a defesa antioxidante pela participação de enzimas.

Todos nós necessitamos de uma proteção interna, que vá além da proteção física. E para isso, são necessários nutrientes de alta qualidade e eficiência. Que tal unir em um só produto a potente proteção dos carotenóides e minerais?

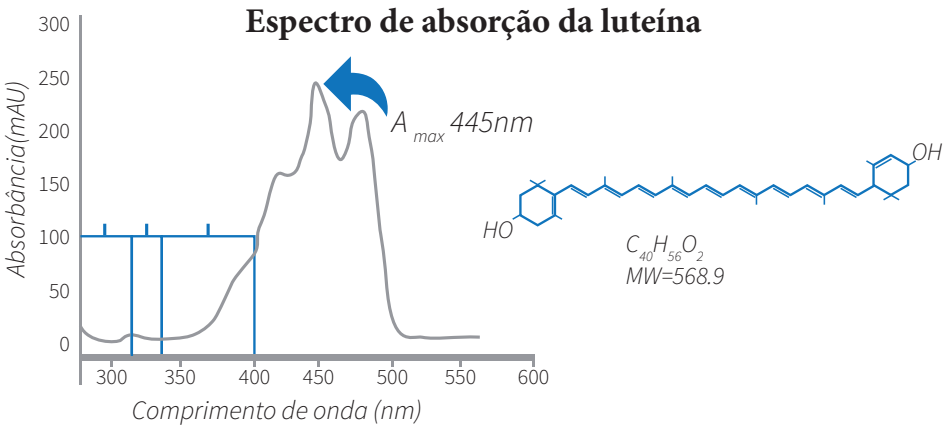
AntiOx Plus® une o que há de melhor na proteção da luz azul e UV.

AntiOx Plus® tem em sua composição **FloraGlo Lutein®**, uma patente única e inovadora da Kemin, uma empresa global de biotecnologia especializada na fabricação de microingredientes para uso na nutrição e saúde animal.

AntiOx Plus® – composição versátil, resultado efetivo

*AntiOx Plus® conta em sua composição com **FloraGlo Lutein®**, Licopeno e Maltodextrina.*

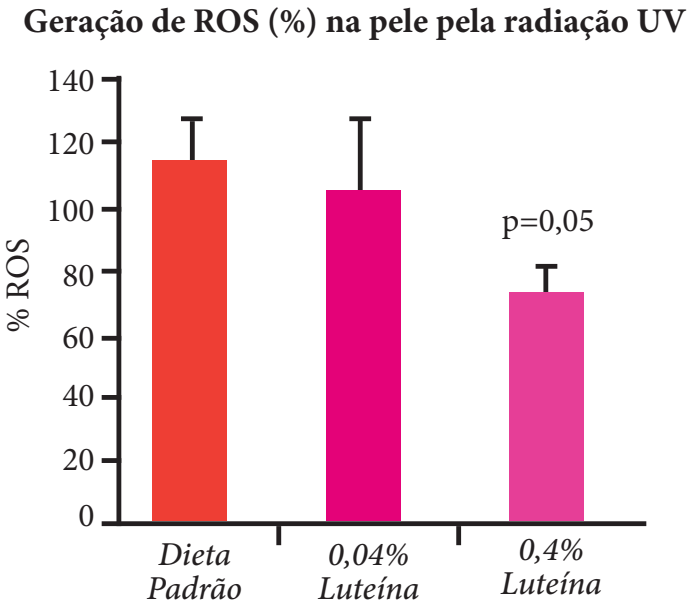
Normalmente, a luteína e zeaxantina não são sintetizadas pelo organismo humano, portanto, devem ser obtidas através da dieta ou suplementação via oral [5]. **FloraGlo Lutein®** é uma combinação única e patenteada das formas de luteína e zeaxantina não esterificadas e extraídas da flor de Calêndula.



Possui quase 100 estudos clínicos relacionados à: saúde da pele, saúde cognitiva, visual, gestantes e recém-nascidos. É a primeira forma de luteína comercializada e recomendada por médicos e profissionais de saúde.

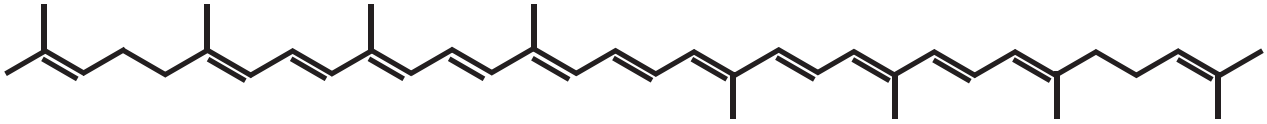
A Luteína e seu isômero de posição zeaxantina, pertencem à família dos carotenoides. Estes compostos são únicos quando comparado a outros carotenoides em humanos devido a sua presença no tecido ocular. Ambos compostos estão altamente concentrados na mácula, pequena área da retina responsável pela visão central e pela elevada acuidade visual, são os únicos carotenóides presente neste tecido. A luteína é tão importante em plantas como humanos, pois apresenta propriedade antioxidante e protetora da luz azul de alta energia. A luz azul é a maior forma de energia da luz visível, com pico de absorção em 446nm no espectro de luz visível [6].

FloraGlo Lutein® é um importante antioxidante, pois sequestra substâncias no estado tripleto e singleto, responsáveis pela formação de radicais livres. Evita os danos foto-oxidativos, que danificam proteínas e o DNA [7] [8] [9].



Licopeno

O licopeno é o antioxidante mais potente da pele, portanto, encontrado em grandes quantidades na epiderme. Esta característica é explicada por sua hidrofobicidade, fato que facilita seu acúmulo na pele devido à solubilidade lipídica [10] [11] [12].



Estrutura do licopeno

O licopeno presente na pele é fundamental na proteção contra a radiação UV em virtude de ser o antioxidante mais rapidamente esgotado da pele após a exposição solar [13] [14].

A ação quelante do licopeno neutraliza as atividades oxidativas dos ROS e radicais livres, demonstradas em estudos *In vitro* [6]. Dessa forma, o licopeno faz com que ocorra a transferência de energia entre sua molécula e os radicais [10].
O licopeno quando associado à vitamina E previne a formação de derivados oxidativos, os quais influenciam nas respostas celulares e moleculares [13].

O que o AntiOx Plus® pode fazer pela sua pele?

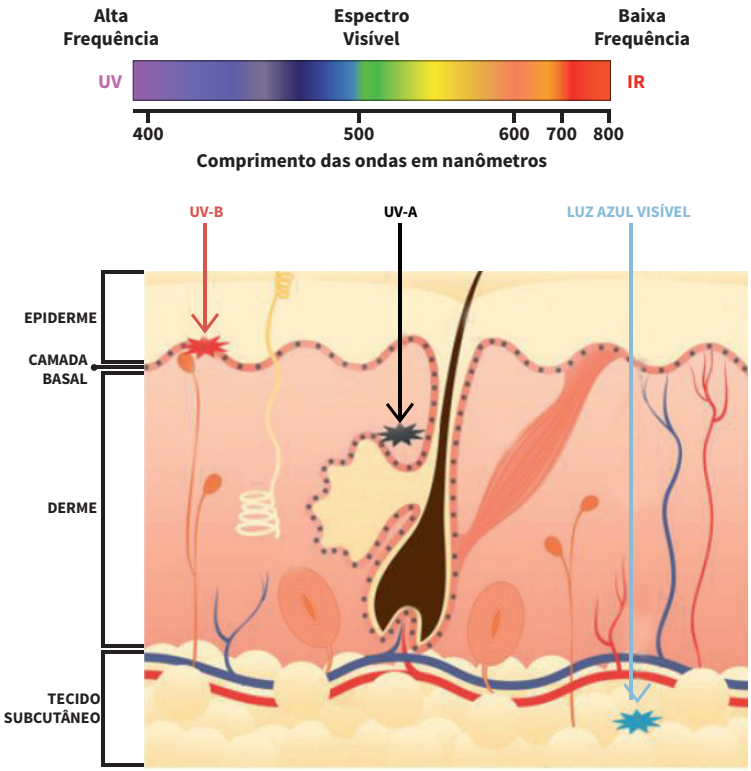
Com a exposição à radiação UV, os níveis de carotenóides declinam em cerca de 25% [8]. Por isso, a suplementação desses nutrientes se faz tão importante.

Absorção da luz visível na pele

Efeitos

Gera radicais livres, que são capazes de provocar alterações no DNA das células, principalmente dos melanócitos (célula da pigmentação) e dos fibroblastos (células responsáveis pela produção de colágeno).

AntiOx Plus® age como um filtro absorvendo estes comprimentos de onda de alta energia da luz visível. A luz azul penetra profundamente na pele, danificando cada camada. Quando a luz azul é absorvida, pode formar radicais livres que atacam tecidos, manifestando-se em forma de rugas, vermelhidão, manchas de idade, secura e flacidez.

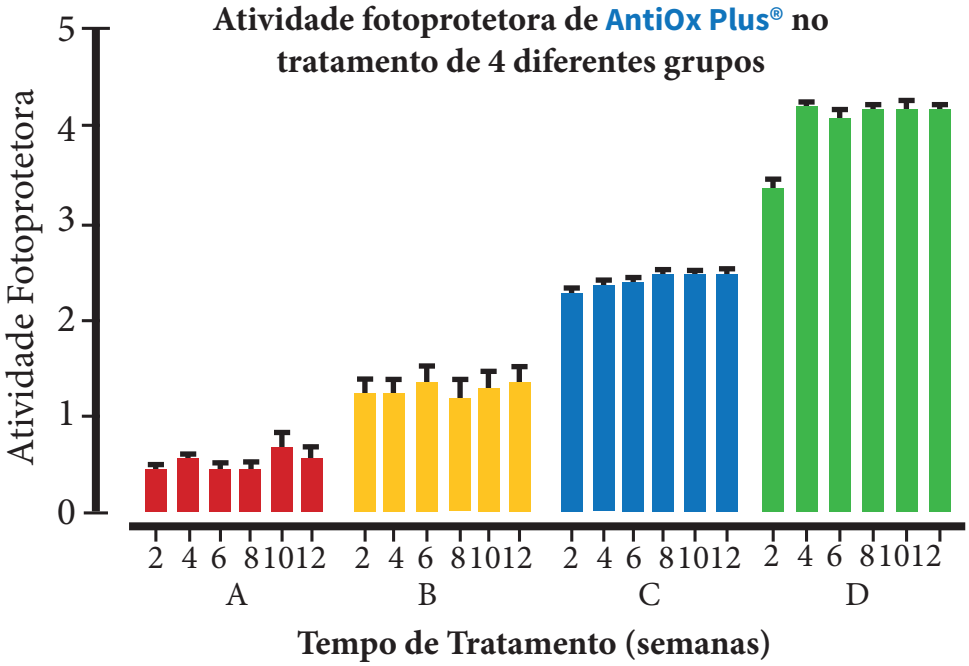


Estudo Clínico

PROTOCOLO: estudo clínico, com suplementação de **AntiOx Plus®** em 40 voluntários durante 12 semanas, os quais foram divididos da seguinte forma:

Grupos	Uso Oral	Uso Tópico
A (placebo)	Placebo	Placebo
B (tópico)	Placebo	**FloraGlo Lutein®** (tópico)
C (oral)	**AntiOx Plus®**	Placebo
D (combinado)	**AntiOx Plus®**	**FloraGlo Lutein®** (tópico)

Os voluntários que fizeram uso de **AntiOx Plus®** (Grupo C) apresentaram uma resposta 80% maior referente a fotoproteção de radiação UV quando comparado ao placebo (Grupo A).



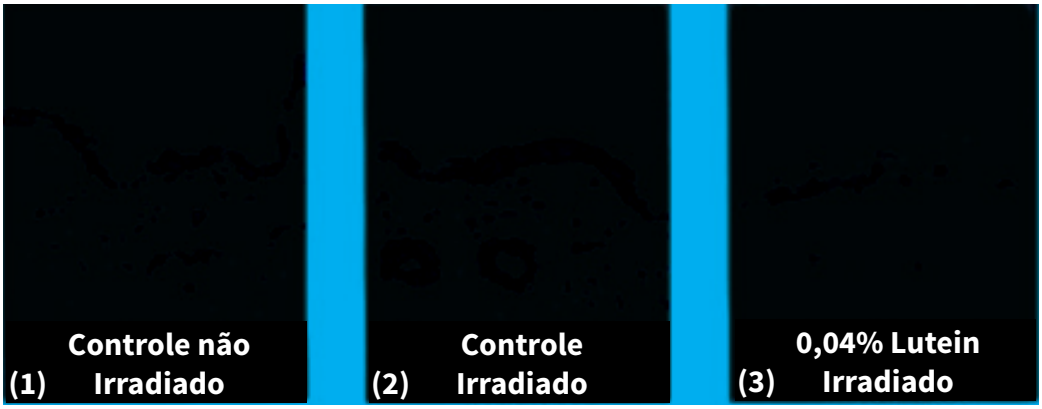
Esse estudo comprova o aumento em quatro vezes da atividade fotoprotetora comparado ao tratamento placebo, como pode ser visualizado na figura acima.

Efeitos da administração oral de AntiOx Plus® na apoptose celular *In vitro*

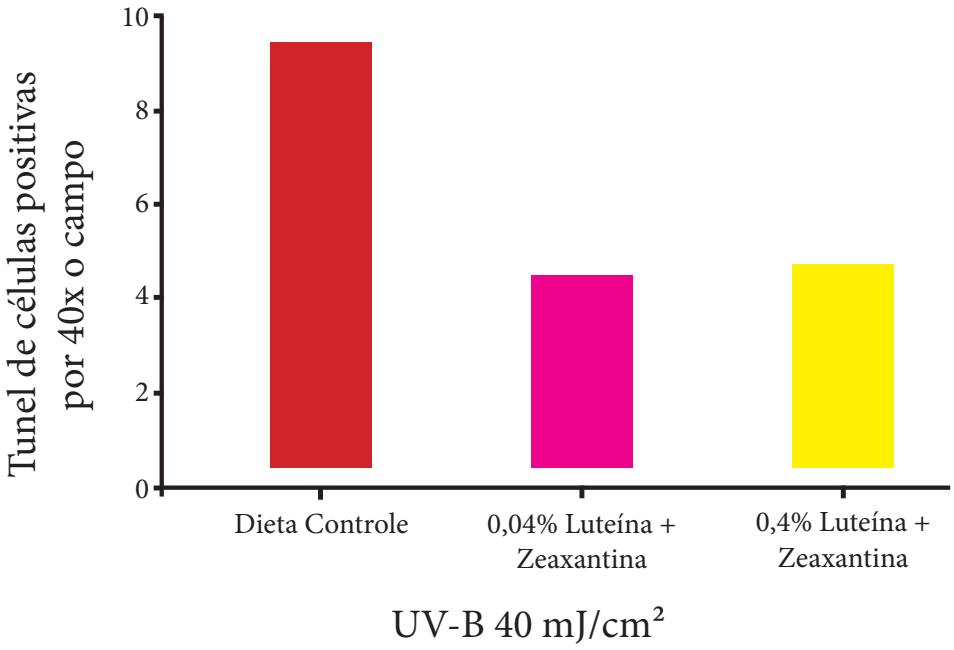
Estudo Clínico

A administração oral de **AntiOx Plus®** reduz o número de apoptose induzido por UVB, de maneira dose dependente [12].

Fibroblastos expostos à radiação ultravioleta em diferentes concentrações

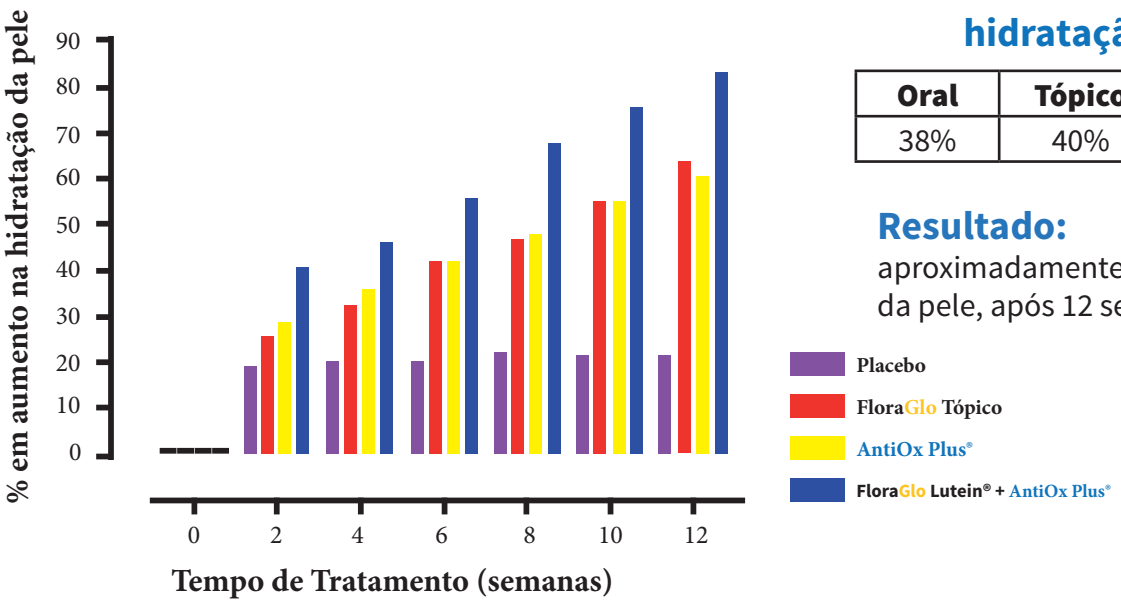


Representação gráfica da porcentagem de apoptose celular



Durante a exposição de fibroblastos à radiação ultravioleta, devido à presença de luteína, houve melhora na viabilidade celular, na integridade das membranas e houve inibição da expressão de elastina. Dessa forma, **AntiOx Plus®** garante propriedades antienvelhecimento e anticarcinogênica [8].

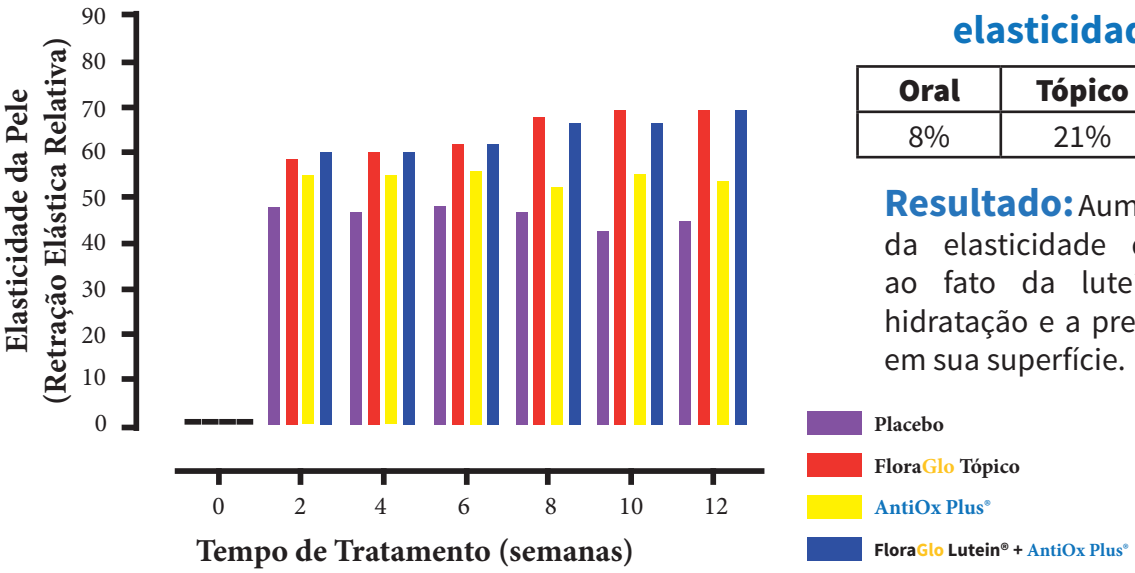
Além dos benefícios citados como antioxidante e fotoprotetor, **AntiOx Plus®** também aumenta os lipídeos da superfície da pele, a hidratação e elasticidade.



Efeito de AntiOx Plus® na hidratação da pele

Oral	Tópico	Oral e Tópico
38%	40%	60%

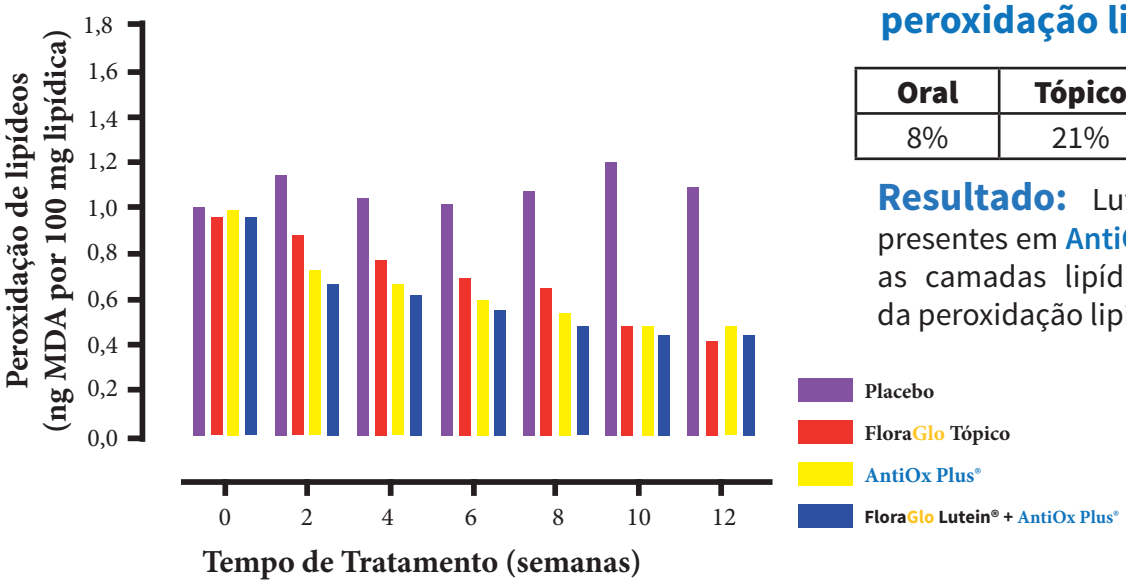
Resultado: Aumento em aproximadamente 60% da hidratação da pele, após 12 semanas de uso.



Efeito de AntiOx Plus® na elasticidade da pele

Oral	Tópico	Oral e Tópico
8%	21%	20%

Resultado: Aumento considerável da elasticidade da pele, devido ao fato da luteína aumentar a hidratação e a presença de lipídeos em sua superfície.



Efeito de AntiOx Plus® na peroxidação lipídica da pele

Oral	Tópico	Oral e Tópico
8%	21%	20%

Resultado: Luteína e Zeaxantina presentes em AntiOx Plus® protegem as camadas lipídicas intracelulares da peroxidação lipídica.

O que AntiOx Plus® pode fazer pela sua mente?

A luteína e zeaxantina correspondem a 45% dos carotenóides no cérebro de um idoso, com 34% sendo luteína isolada, indicando absorção seletiva do nutriente da dieta ou suplementação.

Diversos estudos têm investigado o efeito da suplementação de luteína e zeaxantina na saúde cognitiva, onde MPOD (Densidade do Pigmento Macular Óptico) foi utilizado como indicador dos níveis cerebrais [22] [23]. Estes estudos indicaram que pessoas com valores de MPOD mais altos têm melhor velocidade de reação, melhor memória e processamento visual mais rápido do que pessoas com valores mais baixos de MPOD.

Um outro estudo, com suplementação de **FloraGlo Lutein®** a mulheres idosas indicou uma melhora na fluência verbal [24].

Por ser um potente antioxidante, a luteína protege o cérebro contra o estresse oxidativo e a inflamação, auxiliando na manutenção da função cognitiva e da saúde cerebral.

O que AntiOx Plus® pode fazer pela sua visão?

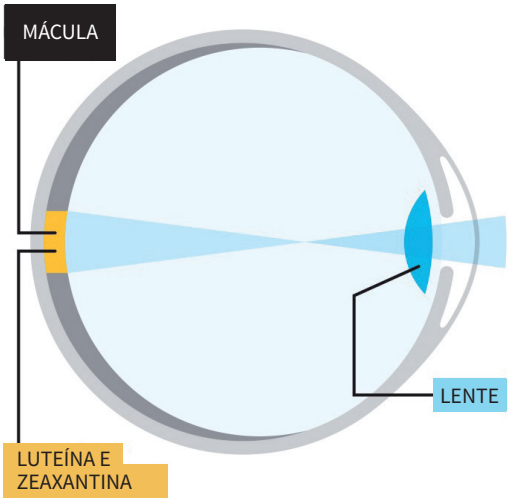
Já pensou em adquirir um óculos de sol interno para proteção dos olhos?

A luteína e zeaxantina possuem a capacidade de acumular-se por afinidade em vários locais do corpo, inclusive nos olhos [25]. São os únicos carotenóides presentes nas lentes oculares [26].

A suplementação de **AntiOx Plus®** pode ser extremamente benéfica para a saúde ocular, melhorando toda a performance visual.

Aumenta a tolerância à intensidade da luz:

- Aumenta a sensibilidade ao contraste (capacidade de distinguir claramente um objeto de outro);
- Melhora significativamente o tempo de recuperação pós-fotoestresse;
- Melhora a velocidade de processamento visual [11] [27].



Tais benefícios tornam simples atividades como praticar esportes e dirigir por um longo tempo, mais fáceis de serem executadas.

A luz azul e a fadiga ocular tornaram-se problemas relevantes devido ao aumento da exposição às fontes de luz azul, tais como computadores, televisões, tablets, leitores eletrônicos e celulares.

Estudos demonstraram que a ingestão de luteína e zeaxantina reduz a fadiga ocular associada à exposição prolongada à luz de um computador.

FloraGlo Lutein® é a única fonte de luteína recomendada por oftalmologistas!

O que AntiOx Plus® pode fazer pela saúde das mães e dos bebês?

Você é o que come. E com os bebês não é diferente, pois recebem do que suas mães se alimentam. Durante a gravidez, os níveis de luteína e zeaxantina aumentam drasticamente em comparação aos outros carotenóides, devido à necessidade desses nutrientes durante a fase pré-natal. Entre a 17ª e 22ª semanas de gestação, a luteína e a zeaxantina já estão presentes na retina do feto. À medida que o olho continua a desenvolver-se, tornam-se mais concentradas na mácula [25]. A presença destes nutrientes no olho nesta fase inicial da vida sugere que eles desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e proteção dos olhos do bebê. Devido a este fato, é fundamental que a mãe receba uma suplementação destes nutrientes durante a gestação.

A deficiência de luteína e zeaxantina na infância implica negativamente no desenvolvimento cerebral e das células da retina. É comprovado que luteína e zeaxantina são encontradas na retina, lóbulo frontal e hipocampo de fetos em desenvolvimento. **FloraGlo Lutein®** é uma forma de luteína considerada segura pela FDA (Food and Drugs Administration) para ser utilizada em fórmulas para essa categoria.

Atualmente, bebês estão sendo expostos à luz azul proveniente de celulares e tablets desde muito cedo. É essencial a suplementação de luteína às mães na fase de amamentação, pois este nutriente é transferido para a criança através do leite materno, estando em maior concentração no colostro, conhecido como primeiro leite da mãe [28] [29].

Você sabia?

O colostro existe para fornecer a proteção adicional que os recém-nascidos necessitam. Ao contrário do leite materno maduro, o colostro é fortificado com anticorpos, proteínas e também luteína e zeaxantina. A concentração de luteína no colostro é tão alta que torna sua coloração amarelada.

Dosagens recomendadas

Antiaging / Antioxidante da pele	180 mg/dia a 300 mg/dia de **AntiOx Plus®**, equivalem a 6 mg e 10 mg de luteína, respectivamente.
Suplementação para gestantes Saúde cognitiva Saúde dos olhos	300 mg/dia de **AntiOx Plus®**, equivalente a 10 mg de luteína.

Descrição química: FloraGlo Lutein®, Maltodextrin and Lycopene.
Cas Number: 127-40-2, 9050-36-6, 502-65-8.

CONCENTRAÇÕES
Luteína - 3,25 a 3,45%
Licopeno - 1,2 a 1,6%

Aplicações

- Antiaging / Antioxidante;
- Fotoproteção total;
- Suplementação para gestantes;
- Saúde cognitiva;
- Saúde dos olhos: única fonte de luteína recomendada por oftalmologistas.

Sugestões de fórmulas

Suplementação antioxidante por carotenoides

Composição	Dose
AntiOx Plus	**300 mg**
Beta Caroteno 30%	30 mg
Excipiente	qsp 1 dose

Modo de uso: ingerir uma dose ao dia.

Benefícios: a suplementação endógena dos carotenóides luteína, zeaxantina e betacaroteno garantem máxima proteção antioxidante ao organismo.

AntiOX Reverse

Composição	Dose
AntiOx Plus	**180 mg**
LN^2 In	200 mg
Excipiente	qsp 1 dose

Modo de uso: ingerir uma dose ao dia.

Benefícios: aumenta o brilho e sustentação da pele, através da proteção endógena antioxidante e do estímulo à síntese de colágeno.

Protect Brain and Eyes - Mamãe e Bebê

Composição	Dose
AntiOx Plus	**360mg**
Ômega 3 (EPA e DHA)	200mg
Excipiente	qsp 1 dose

Modo de uso: ingerir uma dose ao dia.

Benefícios: proteção ocular da mãe e formação da retina do bebê, além disso contribui para a formação da memória e aprendizado.

Defense Skin

Composição	Dose
AntiOx Plus	**300 mg**
Astaxantina	10 mg
Excipiente	qsp 1 dose

Modo de uso: ingerir uma dose ao dia.

Benefícios: Defense Skin conta com a ação antioxidante da astaxantina, que potencializa a ação dos carotenóides presentes em AntiOx Plus®.

Saúde Cognitiva

Composição	Dose
AntiOx Plus	**300 mg**
Bisglicinato de Magnésio 30%	200 mg
Vitamina D3	300 UI
Vitamina B12	2,4 mcg
Excipiente	qsp 1 dose

Modo de uso: ingerir uma dose ao dia.

Benefícios: suplementação ideal para melhora da saúde cognitiva.

AntiOx Protect Eyes

Composição	Dose
AntiOx Plus	**300mg**
Zeaxantina	1,40mg
Zinco	7,00mg
Excipiente	qsp 1 dose

Modo de uso: ingerir uma dose ao dia.

Benefícios: protege sua visão e impede impactos a longo prazo, relacionados à fadiga ocular e à exposição excessiva a todo tipo de luz.

Autores

Pierfrancesco Morganti
Int. J. Cosmet. Sci. 24: 3331-339, 2002.

"Consumption of an antioxidant product containing a 6mg dose of lutein per day resulted in a decrease in skin lipid peroxidation while simultaneously increasing both skin lipids and skin hydration."

Salvador González, M.D., Ph.D., Harvard Medical School
J Invest Dermatol 121: 399-405, 2003.

"Oral supplementation of lutein and zeaxanthin diminishes the effects of ultraviolet B irradiation by reducing acute inflammatory responses and ultraviolet-induced hyperproliferative rebound."
The Society of Investigative Dermatology, 63rd Annual Meeting, Los Angeles, CA, 2002.

"The oral supplementation with lutein may help protect the skin against UVB-induced damage including a potential reduced risk of skin cancers at least in this animal model."

Richard Granstein, Cornell University, Weill Medical College
J Invest Dermatol 122: 510-517, 2004

(1) "... lutein accumulates in the skin following dietary supplementation";
(2) "... lutein decreases ROS generation following ultraviolet radiotion (UVR) exposure";
(3) "... dietary lutein reduces UV-induced inflammation" and
(4) "... dietary lutein can inhibit the immunosuppressive effects of UVR on CHS (contact hypersensitivity) induction in this model."

Referências bibliográficas

[1] STAHL, W.; SIES, H. Protection against solar radiation properties of antioxidants protective. Capítulo 29: 562-572.
[2] Blue Light Society Disponível em: < http://blue-light.biz/eng/about_bluelight.html > Acesso em: 16 de março de 2017.
[3] Yaar, M, and Gilchrest, B (1999) Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, 5th Ed. Chapter 145 Aging of Skin. New York: McGraw-Hill: 1697-1706; Jurkiewiez-Lange & Buettner, Curr Probl Dermatol. 29:18-25, 2001.
[4] GÁLVEZ, M.V. Antioxidants in Photoprotection: Do They Really Work? Actas Dermosifiliográficas. 101: 197-200, 2010.
[5] PINNELL, S.R. Cutaneous photodamage, oxidative stress, and topical antioxidant protection. Journal of the American Academy of Dermatology. 48: 1-22, 2003.
[6] ALVES-RODRIGUES, A.; SHAO, A. The science behind lutein. Toxicology Letters. 150: 57–83, 2004.
[7] OLMEDILLA, B.; GRANADO, F.; GIL-MARTINEZ, E.; BLANCO, I. Supplementation with lutein (4 months) and α-tocopherol (2 months), in separate or combined oral doses, in control men. Cancer Letters. 114: 179-181, 1997.

[8] GONZALEZ, S.; ASTNER, S.; AN, W.; GOUKASSIAN, D.; PATHAK, M.A. Dietary Lutein/Zeaxanthin Decreases Ultraviolet B-Induced Epidermal Hyperproliferation and Acute Inflammation in Hairless Mice. Journal of Investigative Dermatology. 121: 399-405, 2003.
[9] LEE, E.H.; FAULHABER, D.; HANSON, K.M.; DING, W.; PETERS, S.; KODALI, S.; GRANSTEIN, R.D. Dietary Lutein Reduces Ultraviolet Radiation-Induced Inflammation and Immunosuppression. The Journal of Investigative Dermatology. 122: 510 –517, 2004.
[10] ERDMAN, J.W.; FORD, N.A.; LINDSHIELD, B.L. Are the health attributes of lycopene related to its antioxidant function? Archives of Biochemistry and Biophysics. 483: 229–235, 2009.
[11] OFFORD, E.A.; GAUTIER, J.C.; AVANTI, O.; SCALETTA, C.; RUNGE, F.; KRAMER, K.; APPLEGATE, L.A. Photoprotective potential of lycopene, β-carotene, vitamin E, vitamin C and carnosic acid in UVA-irradiated human skin fibroblasts. Free Radical Biology & Medicine. 32: 1293–1303, 2002.
[12] PHILIPS, N.; KELLER, T.; HENDRIX, C.; HAMILTON, S.; ARENA, R.; TUASON, M.; GONZALEZ, S. Regulation of the extracellular matrix remodeling by lutein in dermal fibroblasts, melanoma cells, and ultraviolet radiation exposed fibroblasts. Arch Dermatol Res. 299: 373–379, 2007.
[13] BRAMLEY, P.M. Is lycopene beneficial to human health? Phytochemistry. 54: 233–236, 2000.
[14] AREDS2 Research Group. Lutein + Zeaxanthin and Omega-3 Fatty Acids for Age-Related Macular Degeneration: The Age-Related Eye Disease Study 2 Randomized Clinical Trial, JAMA, In Press. 2013.
[15] OLIVARES, M.; UAUY, R. Copper as an essential nutrient. The America Journal of Clinical Nutrition. 63: 791S-6S, 1996.
[16] Portaria n º 33, de 13 de Janeiro de 1998. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/33_98.html. Acesso em: 22 de Agosto de 2011.
[17] FORMIGONI, A.; FUSTINI, M.; ARCHETTI, L. Collagen lattice contraction is enhanced by overexpression of manganese superoxide dismutase in human dermal fibroblasts implications for fibrotic and fibro proliferative disorders. Animal Feed Science and Technology. 164: 191-198, 2011.
[18] SIMÉON, A.; WEGROWSKI, Y.; BONTEMPS, Y.; MAQUART, F.X. Expression of Glycosaminoglycans and Small Proteoglycans in Wounds: Modulation by the Tripeptide-Copper Complex Glycyl-L-Histidyl-L-Lysine-Cu 2+. Journal of Investigative Dermatology. 115: 962-968, 2000.
[19] MAHONEY, M.G.; BRENNAN, D.; STARCHER, B.; FARYNIARZ, J. RAMIREZ, J.; PARR, L.; UITTO, J. Extracellular matrix in cutaneous ageing: the effects of 0.1% copper–zinc malonate-containing cream on elastin biosynthesis. Experimental Dermatology. 18: 205–211, 2008.
[20] STURM, R.A. Human pigmentation genes and their response to solar UV radiation. Mutation Research. 422: 69–76, 1998.
[21] RILEY, P.A. Melanin. International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 29: 1235-1239, 1997.
[22] FEENEY, J. et al. Low macular pigment optical density is associated with lower cognitive performance in a large, population-based sample of older adults. Neurobiol. Aging, 34: 2449–2456, 2013.
[23] KELLY, D. et al. Cognitive Function and Its Relationship with Macular Pigment Optical Density and Serum Concentrations of its Constituent Carotenoids. J. Alzheimers Dis. JAD, 48: 261–277, 2015.
[24] JOHNSON, E. J. et al. Cognitive findings of an exploratory trial of docosahexaenoic acid and lutein supplementation in older women. Nutr. Neurosci. 11: 75–83, 2008.
[25] BONE, R. A., Landrum, J. T. & Tarsis, S. L. Preliminary identification of the human macular pigment. Vision Res. 25: 1531–1535, 1985.
[26] YEUM, K.-J., Taylor, A., Tang, G. & Russell, R. M. Measurement of carotenoids, retinoids, and tocopherols in human lenses. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 36: 2756–2761, 1995.
[27] National Institutes of Health National Eye Institute. NIH study provides clarity on supplements for protection against blinding eye disease, Press Release, 2013. Disponível em: http://www.nei.nih.gov/news/pressreleases/050513.asp.
[28] KHACHIK, F. et al. Identification, quantification, and relative concentrations of carotenoids and their metabolites in human milk and serum. Anal. Chem. 69: 1873–1881, 1997.
[29] PATTON, S., Canfield, L. M., Huston, G. E., Ferris, A. M. & Jensen, R. G. Carotenoids of human colostrum. Lipids 25: 159–165, 1990.